프로젝트 개요

건설 현장에서 벽돌을 쌓는 작업은 벽돌을 운반하고 모르타르를 바른 뒤 정해진 위치에 맞춰 쌓는 과정을 반복해야 한다. 이 과정은 작업자의 체력 소모가 크고, 벽돌의 위치나 모르타르 도포량에 따라 작업 결과가 달라질 수 있다. 이러한 작업을 두산 협동로봇으로 자동화하여 작업자의 부담을 줄이고 일정한 품질로 벽돌을 쌓는 것을 목표로 한다.

작업 방법

본 프로젝트에서는 벽돌을 총 2단으로 엇갈리게 쌓는 방식을 사용한다.

1. 로봇이 그리퍼를 이용해 벽돌을 집는다.
2. 벽돌을 지정된 위치로 이동시킨다.
3. 벽돌의 면에 도구를 이용해서 모르타르를 바른다.
4. 기존에 놓인 벽돌 또는 작업면 위에 천천히 내려놓고 고정한다.
5. 양 옆으로 세어나온 모르타르를 정리한다.
6. 위 과정을 반복하여 첫 번째 층을 완성한다.
7. 두 번째 층은 아래층 벽돌의 이음매와 겹치지 않도록 위치를 옮겨 쌓는다.

이를 통해 벽돌을 단순히 옮기는 것뿐만 아니라, 방향을 조절하고 높이를 맞춰 쌓는 작업까지 구현한다.

기대 효과 및 경제적 효과

- 인건비 절감:반복적인 벽돌 운반과 모르타르 도포 작업을 로봇이 대신하여 작업 인력을 효율적으로 활용할 수 있다.
- 작업 시간 단축:미리 설정한 이동 경로와 작업 순서를 이용해 일정한 속도로 작업할 수 있다.
- 시공 품질 향상:벽돌의 위치와 간격을 일정하게 유지하여 작업자에 따른 품질 차이를 줄일 수 있다.
- 작업자 부담 감소:무거운 벽돌을 반복해서 들거나 허리를 굽히는 작업을 줄일 수 있다.
- 안전성 향상:반복적인 육체노동을 줄여 작업자의 피로와 신체적 부담을 완화할 수 있다.

로봇 월 환산 비용	**기존 작업자 인건비**	**도입 후 작업자 인건비**	**월 총비용**
미도입	601.1만 원	601.1만 원	601.1만 원

100만 원	601.1만 원	0원	100만 원
150만 원	601.1만 원	0원	150만 원
200만 원	601.1만 원	0원	200만 원
250만 원	601.1만 원	0원	250만 원

예상 문제점 및 해결 방안

5. 결론

로봇을 이용해 벽돌을 집고, 모르타르를 바르고, 정해진 위치에 옮겨 2단으로 쌓는 작업을 자동화하는 것이다. 기존의 단순한 물체 이동 작업과 달리 모르타르 도포와 벽돌의 방향 조절, 높이 및 위치 정렬까지 수행한다는 점에서 의미가 있다. 이를 통해 건설 현장의 반복적인 작업을 줄이고 작업자의 부담을 덜어줄 수 있을 것으로 기대한다.

프로젝트 개요

주조 공정 중 하나인 모래 주형 제작 과정을 자동화하는 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

주조 공정에서는 원하는 제품의 형상을 가진 패턴(Pattern)을 모래에 묻고 다진 후 제거하여 제품 형상의 빈 공간을 만든다. 본 시스템은 이러한 과정을 로봇이 직접 수행하도록 구성하며, 모래 투입부터 다짐, 표면 평탄화, 패턴 제거 및 주형 분리까지 자동화한다.

프로젝트 개발 목적

- 반복적인 모래 주형 제작 작업의 자동화
- 하나의 로봇 그리퍼를 활용한 다양한 공구 조작 구현
- 6축 협동로봇의 회전, 기울이기, 삽입 및 경로 이동 능력 활용
- 서로 다른 형상의 패턴을 이용한 다양한 모래 주형 제작

주요 작업 과정

1. 주형 틀 배치:원형, 사각형, 삼각형 등 다양한 형태의 주형 틀을 작업 위치에 배치한다.
2. 모래 투입:로봇이 작은 삽을 잡고 모래를 여러 차례 떠서 주형 틀 내부에 투입한다.
3. 모래 다짐:다짐 도구를 잡고 모래의 중앙, 가장자리 및 패턴 주변을 순차적으로 압축한다.
4. 표면 평탄화:평탄화 도구를 이용해 주형 틀 위로 넘치는 모래를 제거하고 표면을 고르게 정리한다.
5. 패턴 제거:모래 내부에 삽입된 제품 형상의 패턴을 수직 방향으로 천천히 들어 올려 제거한다.
6. 주형 분리:주형 틀을 분리하여 패턴 형상의 빈 공간이 만들어진 모래 주형을 완성한다.

경제적 효과

로봇 월 환산 비용	기존 작업자 월급	도입 후 작업자 월급	월 총비용	월 절감액	절감률
미도입	250만 원	250만 원	250만 원	0원	0%
100만 원	250만 원	0원	100만 원	+150만 원	60%
150만 원	250만 원	0원	150만 원	+100만 원	40%
200만 원	250만 원	0원	200만 원	+50만 원	20%

로봇 활용 및 구현 요소

- Adaptive Gripper:삽, 다짐 도구, 평탄화 도구 및 패턴을 번갈아 파지한다.
- 6축 관절 활용:삽으로 모래를 뜨는 동작, 다짐 도구의 자세 변경, 평탄화 경로 이동, 패턴의 수직 인출 등 다양한 자세 제어를 구현한다.
- 도구 거치대:각 공구를 지정된 위치에 보관하여 로봇이 필요에 따라 도구를 교체하도록 한다.
- 주형 지그:주형 틀과 패턴을 일정한 위치에 고정하여 외부 센서 없이 사전 설정된 경로로 작업할 수 있도록 한다.



기대 효과 및 최종 결과물

단순한 픽앤플레이스 작업을 넘어 실제 제조 현장에서 활용되는 주조 전처리 공정을 로봇으로 구현할 수 있다. 또한 원형, 사각형, 삼각형 등의 틀과 기어 등 다양한 제품 형상의 패턴을 활용하여 서로 다른 형태의 모래 주형을 제작할 수 있다.

최종적으로 로봇이 모래 투입, 다짐, 평탄화, 패턴 제거 및 주형 분리 과정을 수행하고, 제품 형상의 빈 공간이 형성된 완성된 모래 주형을 시연하는 것을 목표로 한다.



